Ecossistema Web, Móvel e Nuvem

Enunciado do Trabalho Prático Final



- **Descrição do Trabalho**: Desenvolvimento de uma Aplicação Web para o Trabalho Prático Intermédio constituída por um *front-end* e um *back-end*.
- **Organização dos Grupos de Estudantes**: Trabalho a realizar por um grupo de, no máximo, 2 ou 3 estudantes.
- **Entrega do Trabalho**: Um estudante de cada grupo deve enviar todos os elementos de avaliação até à data limite estabelecida. Todos os elementos devem ser entregues através do ponto de submissão existente na página da Unidade Curricular no Moodle (https://moodle.ubi.pt/).

Assume-se que cada trabalho é implementado pelos membros de cada grupo, e que estes conhecem e compreendem o Código de Integridade da UBI (https://colab.research.google.com/corgiredirector?site=https%3A%2F%2Fwww.ubi.pt%2FFicheiros%2FEntidades%2F91363%2Fcodigo_integridade.pdf), nomeadamente no que diz respeito ao plágio.

Introdução

Os trabalhos de grupo consistem sobretudo num trabalho de Programação acompanhado pela respetiva Documentação e Relatório. Uma apresentação desse trabalho fará também parte da avaliação do mesmo. A avaliação destes trabalhos tem um peso de 35% (correspondendo a 7 valores) na avaliação final da Unidade Curricular. Os elementos a entregar, bem como os pesos individuais dados a cada componente desses trabalhos são detalhados da seguinte forma

- O **código do *front-end*** do trabalho é avaliado para 2 valores.
- O **código do *back-end*** do trabalho é avaliado para 2 valores.
- Um **relatório técnico**, preparado em $LaTeX$, mas entregue em PDF, a descrever o trabalho, é avaliado até 2 valores. O relatório deve possuir todas as evidências para demonstrar as funcionalidades mínimas do trabalho.

- A **apresentação** do trabalho (máximo 15 minutos), seguida de defesa (máximo de 10 minutos), a ocorrer no final do semestre, poderá valer até 1 valor.

Objetivos Gerais

Neste trabalho, o objetivo é transformar a aplicação `Python` desenvolvida no âmbito do Trabalho Prático Intermédio (https://hackmd.io/@UBI/SJJVteRpa), que atualmente opera apenas no terminal, numa aplicação Web completa composta por uma *interface* de utilizador (*front-end*) e um *back-end*.

Descrição Geral e Requisitos Técnicos

Neste trabalho pretende-se desenvolver uma aplicação Web composta por um *front-end* e *back-end*. O desenvolvimento desta aplicação Web deve ter em conta os seguintes **requisitos técnicos para o *front-end***:

- O desenvolvimento da *interface* Web deve ser feita recorrendo a tecnologias Web, nomeadamente: `HTML5`, `CSS3` e `JavaScript`. Adicionalmente, e para facilitar o desenvolvimento do *front-end*, é da responsabilidade do(s) aluno(s) a escolha de uma biblioteca `JavaScript` adequada (*e.g.*, `React` (https://react.dev/)).
- Devem ser implementados recursos interativos, como formulários para entrada de dados e exibição de resultados.

Por fim, deve ter ainda em conta os seguintes **requisitos técnicos para o *back-end***:

- Desenvolvimento de um *back-end* robusto utilizando a linguagem de programação `Python` ou `JavaScript` via `Node.js` e uma *framework* como por exemplo: `Express`, `Falcon`, `Flask`, `Django` ou `FastAPI`. A escolha da *stack* de tecnologias é da exclusiva responsabilidade do estudante.
- Deve ser feita a implementação da lógica de negócios da aplicação existente, mantendo assim a funcionalidade original da aplicação desenvolvida para o terminal.

> **A falta de cumprimento destes requisitos técnicos resulta numa penalização na nota final do trabalho.**

Funcionalidades Mínimas

O trabalho **deve**, pelo menos, disponibilizar as seguintes funcionalidades mínimas baseadas nas funcionalidades mínimas propostas para o Trabalho Prático Intermédio (https://hackmd.io/@UBI/SJJVteRpa):

- (**FM01) Criação das Tabelas de Gray de n Bits**: Deve ser criada uma *interface Web* que permita "(...) criar as tabelas de *Gray* com um número n de *bits*. As tabelas devem seguir a sequência de *Gray*, onde cada número subsequente difere apenas num único bit".
- (**FM02) Conversão entre Sistemas Numéricos**: Deve ser criada uma *interface* Web que permita "(...) converter números entre diferentes bases numéricas, como binário, decimal e hexadecimal."

Funcionalidades Adicionais ou Extra

O sistema **pode** disponibilizar as seguintes funcionais extra ou adicionais:

- **(FA01) Operações aritméticas em diferentes bases:** Deve ser criada uma *interface* Web que permita realizar as "(...) operações aritméticas básicas, como a soma e a subtração, em números representados em diferentes bases".
- **(FA02) Menu Interativo:** Deve ser criado um menu interatico na página principal da aplicação Web com todas as funcionalidades mínimas e extra.

> A realização bem-sucedida das funcionalidades extra será levada em consideração na atribuição da nota final do trabalho.

Referências

1. Todos os conteúdos das aulas teóricas da unidade curricular, disponíveis em https://moodle.ubi.pt/ (https://moodle.ubi.pt/).
2. Portela, Carlos Filipe, and Ricardo Queirós. "Introdução ao desenvolvimento moderno para a Web." (2018).